복제 API 메소드

Element Software

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/api/reference_element_api_cluster_pairing_order_of_operations.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

복제 API 메소드 . . . 1
자세한 내용을 확인하십시오 . . . 1
클러스터 페어링 작업 순서 . . . 1
볼륨 페어링 작업 순서 . . . 2
페어링된 클러스터에 지원되는 복제 모드입니다 . . . 2
CompleteClusterPairing . . . 3
CompleteVolumePairing . . . 4
ListClusterPairs . . . 5
ListActive유료볼륨 . . . 7
ModifyVolumePair . . . 10
RemoveClusterPair(클러스터 쌍 제거) . . . 12
RemoveVolumePair . . . 13
StartClusterPairing을 선택합니다 . . . 14
StartVolumePairing . . . 15

복제 API 메소드

복제 API 메서드를 사용하면 CDP(Continuous Data Protection)를 위해 두 클러스터를 연결할 수 있습니다. 두 클러스터를 연결하면 클러스터 내의 활성 볼륨을 두 번째 클러스터에 지속적으로 복제하여 데이터를 복구할 수 있습니다. 복제를 위해 볼륨을 페어링하면 데이터에 액세스할 수 없게 될 수 있는 이벤트로부터 데이터를 보호할 수 있습니다.

- 클러스터 페어링 작업 순서
- 볼륨 페어링 작업 순서
- 페어링된 클러스터에 지원되는 복제 모드입니다
- CompleteClusterPairing
- CompleteVolumePairing
- ListClusterPairs
- ListActive유료볼륨
- ModifyVolumePair
- RemoveClusterPair(클러스터 쌍 제거)
- RemoveVolumePair
- StartClusterPairing을 선택합니다
- StartVolumePairing

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

클러스터 페어링 작업 순서

원격 복제를 사용하려면 먼저 Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터 쌍 간에 접속을 설정해야 합니다.

다음 API 메소드 세트를 사용하여 클러스터 연결을 설정하십시오.

- StartClusterPairing을 선택합니다:

  이 API 메소드는 클러스터 쌍 생성에 사용되는 페어링 키를 생성하고 반환합니다. 이 키는 암호화되어 클러스터 간의 통신을 설정하는 데 사용되는 정보가 포함되어 있습니다. 단일 클러스터를 최대 4개의 다른 클러스터와 페어링할 수 있습니다. 그러나 각 클러스터 페어링에 대해 새 키를 생성해야 합니다. 를 클릭합니다 StartClusterPairing을 선택합니다 메서드는 메서드가 호출될 때마다 새 키를 생성합니다. 에 각 고유 키를 사용합니다 CompleteClusterPairing 각 추가 클러스터를 페어링하는 방법입니다.

  > 보안상의 이유로 전자 메일을 통해 다른 사용자에게 페어링 키를 보내면 안 됩니다. 키에 사용자 이름과 암호가 들어 있습니다.

- CompleteClusterPairing:

  이 방법은 로 만든 페어링 키를 사용합니다 StartClusterPairing을 선택합니다 API를 사용하여 클러스터 페어를 생성합니다. 를 발행합니다 CompleteClusterPairing 대상에 대한 clusterPairingKey 매개 변수를 사용한 API 메소드 원본 클러스터는 키를 생성한 클러스터입니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- StartClusterPairing을 선택합니다
- CompleteClusterPairing

볼륨 페어링 작업 순서

볼륨을 페어링하기 전에 두 해당 클러스터 간에 클러스터 쌍을 생성해야 합니다.

다음 API 메소드 세트를 사용하여 클러스터 연결을 설정하십시오.

- StartVolumePairing:

  이 API 메소드는 볼륨 쌍을 생성하는 데 사용되는 볼륨 페어링 키를 생성하고 반환합니다. 이 키에는 볼륨 간의 통신을 설정하는 데 사용되는 정보가 포함되어 있습니다.

- CompleteVolumePairing:

  이 방법은 로 만든 페어링 키를 사용합니다 StartVolumePairing 볼륨 쌍을 생성하는 API 메소드 를 발행합니다 CompleteVolumePairing 볼륨 ID 및 볼륨 PairingKey 매개 변수를 사용하여 대상 볼륨에 대한 API 메소드

페어링된 볼륨 중 하나만 복제 타겟 볼륨으로 식별할 수 있습니다. 를 사용합니다 ModifyVolumePair 타겟 볼륨을 식별하여 볼륨의 데이터 복제 방향을 설정하는 API 방법입니다. 데이터가 소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로 복제됩니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- StartVolumePairing
- CompleteVolumePairing
- ModifyVolumePair

페어링된 클러스터에 지원되는 복제 모드입니다

페어링된 클러스터에서는 다음과 같은 복제 모드가 지원됩니다.

- 데이터의 비동기식 복제: 복제 타겟 볼륨으로 전송된 데이터가 비동기식으로 전송됩니다. 시스템은 데이터 쓰기 전에 확인 메시지가 전송되기를 기다리지 않습니다.
- 데이터의 동기식 복제: 복제 타겟 볼륨으로 전송된 데이터는 동기식으로 전송됩니다. 호스트에서 전송된 입출력 작업이 시스템에서 확인되면 시스템 승인이 호스트로 다시 전송되고 데이터가 복제 타겟 볼륨으로 전송됩니다.
- 스냅샷 전용 데이터 복제: 볼륨 스냅샷만 타겟 클러스터에 복제됩니다.

CompleteClusterPairing

CompleteClusterPairing의 방법은 클러스터 페어링 프로세스의 두 번째 단계입니다. '스타트클러스터 페어링' 방법에서 받은 인코딩된 키와 함께 이 방법을 사용하여 클러스터 페어링 프로세스를 완료합니다.

매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
클러스터 퍼링키	에서 반환되는 문자 문자열입니다 StartClusterPairing을 선택합니다 API 메소드.	문자열	없음	예

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
클러스터 airID	클러스터 쌍의 고유 식별자입니다.	정수

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.


```
{
   "method": "CompleteClusterPairing",
   "params": {
        "clusterPairingKey" :
"7b22636c7573746572506169724944223a312c22636c7573746572506169725555494422 3
a22316365613133362 2d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643266
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a393133313434323634392c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
   },
   "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
       "clusterPairID" : 1
   }
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

자세한 내용을 확인하십시오

StartClusterPairing을 선택합니다

CompleteVolumePairing

'CompleteVolumePairing'을 사용하여 두 볼륨의 페어링을 완료할 수 있습니다.

매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
볼륨 ID	볼륨 쌍을 완료할 볼륨의 ID입니다.	정수	없음	예
볼륨 키퍼링키	에서 반환된 키입니다 StartVolumePairing API 메소드.	문자열	없음	예

반환 값

이 메서드에는 반환 값이 없습니다.

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "CompleteVolumePairing",
   "params": {
        "volumeID" : 12,
        "volumePairingKey" :
"7b22636c75737465725061697249442 23a312c22636c75737465725061697255554944223
a22316365613133363 22d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643 26
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a39313331343236343 92c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
        },
   "id" : 1
}
```


응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.


```
{
"id": 1,
"result": {}
}
```


버전 이후 새로운 기능

9.6

자세한 내용을 확인하십시오

StartVolumePairing

ListClusterPairs

"ListClusterPairs" 방법을 사용하여 현재 클러스터와 페어링된 모든 클러스터를 나열할 수 있습니다. 이 메서드는 현재 페어링에 대한 통계와 클러스터 페어링의 연결 및 지연 시간(밀리초)과 같이 활성 및 보류 중인 클러스터 페어링에 대한 정보를 반환합니다.

매개 변수

이 메서드에는 입력 매개 변수가 없습니다.

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
클러스터박람회	페어링된 각 클러스터에 대한 정보	클러스터 쌍 스토리지

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "ListClusterPairs",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
 "id": 1,
 "result": {
   "clusterPairs": [
     {
      "clusterName": "cluster2",
      "clusterPairID": 3,
      "clusterPairUUID": "9866fbeb-c2f8-4df3-beb9-58a5c4e49c9b",
      "clusterUUID": 5487,
      "latency": 1,
      "mvip": "172.1.1.5",
      "status": "Connected"
      "version": "8.0.0.1361"
     },
     {
      "clusterName": "cluster3",
      "clusterPairID": 2,
      "clusterPairUUID": "8132a699-ce82-41e0-b406-fb914f976042",
      "clusterUUID": 1383,
      "latency": 1,
      "mvip": "172.1.1.6",
      "status": "Connected"
      "version": "8.0.0.1361"
     }
   ]
 }
```


버전 이후 새로운 기능

9.6

ListActive유료볼륨

'ListActivePairedVolumes' 메소드를 사용하여 볼륨과 페어링된 활성 볼륨을 모두 나열할 수 있습니다. 이 메서드는 활성 및 보류 중인 페어링이 있는 볼륨에 대한 정보를 반환합니다.

매개 변수

이 메서드에는 입력 매개 변수가 없습니다.

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
볼륨	페어링된 볼륨에 대한 볼륨 정보입니다.	볼륨페어가 있습니다 스토리지

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "ListActivePairedVolumes",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드에 대한 응답은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "volumes": [
            {
                "access": "readWrite",
                "accountID": 1,
                "attributes": {},
                "blockSize": 4096,
                "createTime": "2016-06-24T15:21:59Z",
                "deleteTime": "",
                "enable512e": true,
                "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.bk.24",
                "name": "BK",
                "purgeTime": "",
                "qos": {
                    "burstIOPS": 15000,
                    "burstTime": 60,
                    "curve": {
                        "4096": 100,
                        "8192": 160,
                        "16384": 270,
                        "32768": 500,
                        "65536": 1000,
```

```
                        "131072": 1950,
                        "262144": 3900,
                        "524288": 7600,
                        "1048576": 15000
                    },
                    "maxIOPS": 15000,
                    "minIOPS": 50
                },
                "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000018f47acc0100000000",
                "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000018",
                "sliceCount": 1,
                "status": "active",
                "totalSize": 10737418240,
                "virtualVolumeID": null,
                "volumeAccessGroups": [],
                "volumeID": 24,
                "volumePairs": [
                    {
                        "clusterPairID": 2,
                        "remoteReplication": {
                            "mode": "Async",
                            "pauseLimit": 3145728000,
                            "remoteServiceID": 14,
                            "resumeDetails": "",
                            "snapshotReplication": {
                                "state": "Idle",
                                "stateDetails": ""
                            },
                            "state": "Active",
                            "stateDetails": ""
                        },
                        "remoteSliceID": 8,
                        "remoteVolumeID": 8,
                        "remoteVolumeName": "PairingDoc",
                        "volumePairUUID": "229fcbf3-2d35-4625-865a-
d04bb9455cef"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

ModifyVolumePair

ModifyVolumePair 방법을 사용하여 한 쌍의 볼륨 간 복제를 일시 중지하거나 다시 시작할 수 있습니다. 이 방법은 소스 볼륨(읽기/쓰기 액세스 권한이 있는 볼륨)에 설정됩니다.

매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
볼륨 ID	수정할 볼륨의 식별 번호입니다.	정수	없음	예
사용설명서	소스(읽기/쓰기) 볼륨에서 원격 복제를 일시 중지하거나 다시 시작할 수 있습니다. 가능한 값: • True: 볼륨 복제 일시 중지 • False: 볼륨 복제를 다시 시작합니다. 값을 지정하지 않으면 복제 변경이 수행되지 않습니다.	부울	없음	아니요

모드를 선택합니다	볼륨 복제 모드입니다. 가능한 값: • 비동기식: 쓰기가 로컬에서 완료될 때 인식됩니다. 클러스터는 타겟 클러스터에 쓰기가 복제되기를 기다리지 않습니다. • 동기화: 데이터가 로컬 및 원격 클러스터에 저장될 때 소스에서 쓰기를 확인합니다. • SnapshotsOnly: 소스 클러스터에서 생성된 스냅샷만 복제됩니다. 소스 볼륨의 활성 쓰기는 복제되지 않습니다.	문자열	없음	아니요

반환 값

이 메서드에는 반환 값이 없습니다.

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "ModifyVolumePair",
  "params": {
    "pausedManual": false,
    "volumeID": 5,
    "mode": "sync"
   },
  "id": 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {}
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

RemoveClusterPair(클러스터 쌍 제거)

"RemoveClusterPair" 메서드를 사용하여 두 개의 페어링된 클러스터 간의 열린 연결을 닫을 수 있습니다.

매개 변수

> 클러스터 쌍을 제거하기 전에 먼저 RemoveVolumePair API 방법을 사용하여 클러스터에 대한 모든 볼륨 페어링을 제거해야 합니다.

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
클러스터 airID	두 클러스터를 페어링하는 데 사용되는 고유 식별자입니다.	정수	없음	예

반환 값

이 메서드에는 반환 값이 없습니다.

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "RemoveClusterPair",
   "params": {
               "clusterPairID": 1
      },
   "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

RemoveVolumePair

"RemoveVolumePair" 방법을 사용하여 두 볼륨 간의 원격 페어링을 제거할 수 있습니다. 함께 페어링된 소스 볼륨과 타겟 볼륨 모두에 이 방법을 사용합니다. 볼륨 페어링 정보를 제거하면 데이터가 더 이상 볼륨에 복제되지 않습니다.

매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
볼륨 ID	복제 프로세스를 중지할 볼륨의 ID입니다.	정수	없음	예

반환 값

이 메서드에는 반환 값이 없습니다.

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "RemoveVolumePair",
   "params": {
      "volumeID": 5
   "id" : 1
   }
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id": 1,
   "result": {
   }
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

StartClusterPairing을 선택합니다

'스타트클러스터 페어링' 방법을 사용하여 다른 클러스터와 페어링하는 데 사용되는 클러스터에서 인코딩된 키를 생성할 수 있습니다. 이 API 메소드에서 생성된 키는 'CompleteClusterPairing' 메소드에서 클러스터 페어링을 설정하는 데 사용됩니다. 클러스터를 최대 4개의 다른 클러스터와 페어링할 수 있습니다.

매개 변수

이 메서드에는 입력 매개 변수가 없습니다.

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
클러스터 퍼링키	에서 사용하는 문자의 문자열입니다 CompleteClusterPairing API 메소드.	문자열
클러스터 airID	클러스터 쌍의 고유 식별자입니다.	정수

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "StartClusterPairing",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.


```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "clusterPairID": 1,
     "clusterPairingKey":
"7b22636c75737465725061697249442 23a312c22636c75737465725061697255554944223
a22316365613133363 22d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643 26
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a39313331343236343 92c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
   }
}
```


버전 이후 새로운 기능

9.6

자세한 내용을 확인하십시오

CompleteClusterPairing

StartVolumePairing

'스타볼륨 페어링' 방법을 사용하여 다른 볼륨과 페어링하는 데 사용되는 볼륨에서 인코딩된 키를 생성할 수 있습니다. 이 메소드가 생성하는 키는 볼륨 페어링을 설정하기 위해 'CompleteVolumePairing' 메소드에서 사용됩니다.

매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
모드를 선택합니다	페어링 프로세스를 시작할 볼륨의 모드입니다. 이 모드는 볼륨이 소스 볼륨인 경우에만 설정할 수 있습니다. 가능한 값: • 비동기식 쓰기가 로컬에서 완료될 때 인식됩니다. 클러스터는 타겟 클러스터에 쓰기가 복제되기를 기다리지 않습니다. (지정된 모드 매개 변수가 없는 경우 기본값) • '동기화': Source는 데이터가 로컬과 원격 클러스터에 저장될 때 쓰기를 인식합니다. • '스냅샷 전용': 소스 클러스터에서 생성된 스냅샷만 복제됩니다. 소스 볼륨의 활성 쓰기는 복제되지 않습니다.	문자열	없음	아니요
볼륨 ID	페어링 프로세스를 시작할 볼륨의 ID입니다.	정수	없음	예

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
볼륨 키퍼링키	에서 사용하는 문자의 문자열입니다 CompleteVolumePairing API 메소드.	문자열

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "StartVolumePairing",
   "params": {
         "mode": "Async",
     "volumeID" : 14
      },
   "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "volumePairingKey" :
"7b226d766970223a223139322e3136382e3133392e313232222c22766f6c756d654944223
a312c22766f6c756d654e616d65223a2254657374222c22766f6c756d65506169725555494
4223a223639363232346663622d323032652d343332352d613536392d656339633635356337
23561227d"
      }
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

자세한 내용을 확인하십시오

CompleteVolumePairing

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.